

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

на 2025-2027 учебные годы  
для Модульной образовательной программы 7M06103 "Прикладная аналитика данных"  
по направлению подготовки 7M061 - Информационно-коммуникационные технологии  
по ГОП М094 - Информационные технологии  
Степень: Магистр по научно-педагогическому направлению  
Форма обучения: Очно (магистратура 2 года)  
Год поступления: 2025



| Шифр модуль | Цили дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины             | Наименование дисциплины                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                          | Академический кредит | Триместр изучения | Форма контроля | Всего | Количество часов  |              |              | СРО  |     |           | Распределение часов по курсам и семестрам |        |        |        |        |  |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|--------------|--------------|------|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|             |                 |                      |                            | на английском                                                                                                            | на русском                                                                                                                                   | на казахском                                                                                                             |                      |                   |                |       | Аудиторная работа |              |              | СРОП | СРО | 1 курс    |                                           |        |        |        |        |  |
|             |                 |                      |                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                      |                   |                |       | Лекции            | Лабораторные | Практические |      |     | 1 семестр |                                           |        |        |        |        |  |
|             |                 |                      |                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                      |                   |                |       |                   |              |              |      |     | 1 трим    | 2 трим                                    | 3 трим | 4 трим | 5 трим | 6 трим |  |
| 1           | БД              | БК                   | NONE                       | Higher Education Pedagogy                                                                                                | Педагогика высшей школы                                                                                                                      | Жоғары мектеп педагогикасы                                                                                               | 4                    | 1                 | ЭКЗ            | 120   | 20                | 20           | 10           | 70   | 4   | 10        | 10                                        | 10     | 10     | 10     |        |  |
| 2           | БД              | БК                   | FLP                        | Foreign language (professional)                                                                                          | Иностранный язык (профессиональный)                                                                                                          | Шет тіл (кәсібі)                                                                                                         | 4                    | 1                 | ЭКЗ            | 120   |                   | 40           | 10           | 70   | 4   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 3           | БД              | БК                   | HPS                        | History and Philosophy of Science                                                                                        | История и философия науки                                                                                                                    | Ғылым тарихы мен философиясы                                                                                             | 4                    | 2                 | ЭКЗ            | 120   | 20                | 20           | 10           | 70   |     |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 4           | БД              | БК                   | PP 5206                    | Teaching Practicum (Internship)                                                                                          | Педагогическая практика                                                                                                                      | Педагогикалық практика                                                                                                   | 4                    | 2                 | отчет          | 120   |                   | 120          |              |      | 4   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 5           | БД              | БК                   | PM                         | Psychology of Management                                                                                                 | Психология управления                                                                                                                        | Басқару психологиясы                                                                                                     | 4                    | 3                 | ЭКЗ            | 120   | 20                | 20           | 10           | 70   |     | 4         |                                           |        |        |        |        |  |
| 6           | БД              | КВ                   | МП 3289 / CODE404 / Op 1   | Methods and tools for data analysis / Data processing and understanding / Optimization 1                                 | Методы и инструменты анализа данных / Обработка и понимание данных / Оптимизация 1                                                           | Деректерді талдау әдістері мен құралдары / Деректерді өңдеу және түсіну / Оптимизация 1                                  | 5                    | 2                 | ЭКЗ            | 150   | 30                | 20           | 10           | 90   | 5   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 7           | БД              | КВ                   | Op 2 / INNI210 / HPCBD     | Optimization 2 / Introduction to neural networks / High Performance Computing for Big Data                               | Оптимизация 2 / Введение в нейронные сети / Высокопроизводительные вычисления для больших данных                                             | Оптимизация 2 / Нейрондық желілерге кіріспе / Үлкен деректер үшін жоғары өнімді есептеулер                               | 5                    | 3                 | ЭКЗ            | 150   | 20                | 30           | 10           | 90   | 5   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 8           | ПД              | БК                   | 5                          | Mathematics for data science                                                                                             | Математика для науки о данных                                                                                                                | Деректер ғылымына арналған математика                                                                                    | 5                    | 1                 | ЭКЗ            | 150   | 30                | 20           | 10           | 90   | 5   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 9           | ПД              | БК                   | NONE                       | Programming for data analysis and databases                                                                              | Программирование для анализа данных и базы данных                                                                                            | Деректер базасы мен мәліметтерді талдау үшін бағдарламалау                                                               | 5                    | 1                 | ЭКЗ            | 150   | 30                | 20           | 10           | 90   | 5   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 10          | ПД              | БК                   | CODE404                    | Machine learning and artificial intelligence                                                                             | Машинное обучение и искусственный интеллект                                                                                                  | Машина оқыту және жасаңды интеллект                                                                                      | 5                    | 2                 | ЭКЗ            | 150   | 30                | 20           | 10           | 90   | 5   |           |                                           |        |        |        |        |  |
| 11          | ПД              | БК                   | TMS                        | Teaching methods and strategies                                                                                          | Методы и стратегии преподавания                                                                                                              | Оқытулық әдістері мен стратегиялары                                                                                      | 5                    | 3                 | ЭКЗ            | 150   | 10                | 40           | 10           | 90   |     | 5         |                                           |        |        |        |        |  |
| 12          | ПД              | БК                   | RP 1-2                     | Research Practice                                                                                                        | Исследовательская практика                                                                                                                   | Зерттеу практикасы                                                                                                       | 10                   | 4                 | отчет          | 300   |                   | 300          |              |      |     |           | 10                                        |        |        |        |        |  |
| 13          | ПД              | БК                   | CSDA                       | Case study on data Analytics                                                                                             | Исследовательское исследование (Case study) по аналитике данных                                                                              | Деректерді талдау бойынша тақырыптық зерттеу (Case study)                                                                | 6                    | 4                 | ЭКЗ            | 180   | 30                | 30           | 20           | 100  |     | 6         |                                           |        |        |        |        |  |
| 14          | ПД              | БК                   | RP 2-2                     | Research Practice                                                                                                        | Исследовательская практика                                                                                                                   | Зерттеу практикасы                                                                                                       | 10                   | 5                 | отчет          | 300   |                   | 300          |              |      |     |           |                                           |        | 10     |        |        |  |
| 15          | ПД              | КВ                   | GA / BDMT / MCDMP 4        | Generative Algorithms / Big Data Methods and Tools / Markov chains and decision-making processes                         | Генеративные алгоритмы / Методы и инструменты Big Data / Марковские цепи и процессы принятия решений                                         | Генеративті алгоритмдер / Big Data әдістері мен құралдары / Марков тізбектері және шешім қабылдау үрдістері              | 4                    | 4                 | ЭКЗ            | 120   | 20                | 20           | 10           | 70   |     | 4         |                                           |        |        |        |        |  |
| 16          | ПД              | КВ                   | HP / DDDM / RL 5120        | Heterogeneous Parallelization / Making decisions based on data / Reinforcement learning                                  | Гетерогенная параллелизация / Принятие решения основанных на данных / Обучение с подкреплением                                               | Гетерогенді параллельдеу / Деректерге негізделген шешімдер қабылдау / Пасықтау арқылы оқыту үйрену                       | 4                    | 5                 | ЭКЗ            | 120   | 20                | 20           | 10           | 70   |     |           |                                           |        | 4      |        |        |  |
| 17          | ПД              | КВ                   | SMPM / BPA / CITPSM / ITPM | Service model in project management / Business process analysis / Project Stakeholder Management / IT Project Management | Сервисная модель в управлении проектами / Анализ бизнес-процессов / Управление заинтересованными сторонами проекта / Управление IT проектами | Жобаны басқарудағы сервис үлгісі / Бизнес-үдірістерді талдау / Жобаның мүдделі тараптарын басқару / IT жобаларды басқару | 4                    | 5                 | ЭКЗ            | 120   | 20                | 20           | 10           | 70   |     |           |                                           |        | 4      |        |        |  |
| 18          | НИР             | БК                   | NIRM 4                     | Research work of a master's student, including an internship and the completion of a master's thesis                     | Научно-исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации                            | Магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы, тағалымдамалы оту және магистрлік жобаны іске асыру диссертациясы              | 4                    | 2                 | отчет          | 120   |                   |              |              |      | 4   |           |                                           |        |        |        |        |  |

